北京大学《线性代数》2022-2023 学年第一学期期末试卷

一、判断题（下列命题你认为正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”）

(每小题 3 分，共 12 分)

1、齐次线性方程组总是有解的.（　）

2、设 A 与 B 都是 n 阶矩阵，则 $(A-B)^2=A^2-2AB+B^2$ （　）

3、设 A 是 n 阶矩阵，c 是常数，则 $|cA|=c|A|$. （　）

4、若 A 是 n 阶矩阵，其 n 个特征值均为非零的，则 A 是非奇异的 （　）

二、单项选择题(在每小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题中括号内)

(每小题 4 分，共 20 分)

1、行列式 $\begin{vmatrix}103 & 100 & 204\\ 199 & 200 & 395\\ 301 & 300 & 600\end{vmatrix}$ = （　　）

$(A)\,500$ ； $(B)\,-500$ ； $(C)\,2000$ ； $(D)\,-2000$.

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

2、 若、

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 6\\ -4 & -5\end{pmatrix},$$

则(　　).$(A)\,x_1=-5,y_1=3$ ；　$(B)\,x_1=-5,y_1=8$ ；　$(C)\,x_1=3,y_1=-1$ ；　$(D)\,x_1=8,y_1=-1$.

3、设$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$均为 n 维向量，下列结论中，正确的是（　　）

(A)若$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+...+k_m\alpha_m=0$，则$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$线性相关

(B)若对任意一组不全为零的数$k_1,k_2,...,k_m$，都有$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+...+k_m\alpha_m\neq 0$，则$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$线性无关

(C)若$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$线性相关，则对任意一组不全为零的数$k_1,k_2,...,k_m$，都有$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+...+k_m\alpha_m=0$

(D)若$0\alpha_1+0\alpha_2+...+0\alpha_m=0$，则$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m$线性无关.

4、设

微信公众号：清北情报站

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11}+a_{31} & a_{12}+a_{32} & a_{13}+a_{33} \end{pmatrix}$$

$$P_1=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

，　则 $B=$（　　）成立.

(A) AP_1P_2 ；　(B) AP_2P_1；　(C) P_1P_2A；　(D) P_2P_1A；

5、设 $A_{m\times s}, B_{s\times n}$，则以下正确的结论是(　　)

(A) $秩(AB)\le 秩(A), 秩(AB)\le 秩(B)$

(B)　$秩(AB)<秩(A), 秩(AB)<秩(B)$

(C) $秩(AB)<秩(A)+秩(B)$；

(D) $秩(AB)\le 秩(A)+秩(B)$

三、填空(将正确答案填在题中横线上，每小题 4 分，共 24 分)

1、设 $已知|A|=4$，则 $|AA'|=$_____

微信公众号：清北情报站

2、设$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_r$ 是$AX=0$的基础解系，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$为$A$的$n$个列向量， 若$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$， 则方程组$AX=\beta$的通解为_____.

3、常数a_1,a_2,a_3,a_4,a_5，满足$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$ 是方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2=a_1\\x_2-x_3=a_2\\x_3-x_4=a_3\\x_4-x_5=a_4\\x_5-x_1=a_5\end{cases}$$ 有解的 _____条件

4、设方阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&0&5\\0&0&1&0\\0&8&0&0\\-2&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $|A|$=_____ ,A 的逆矩阵是 _____

5、设 A 为 4 阶矩阵，$|A|=2$，则$|3A^{-1}-A^*|=$ _____ 。

四、设$\alpha_1=(1,-1,1,-1)$，$\alpha_2=(1,1,1,1)$，$\alpha_3=(1,2,4,8)$，$\alpha_4=(1,3,9,27)$，试讨论向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的线性相关性。**(4 分)**

五、 设$\alpha_1=(1,2,3,-4)$，$\alpha_2=(2,3,-4,1)$，$\alpha_3=(2,-5,8,-3)$，$\alpha_4=(5,26,-9,-12)$，$\alpha_5=(3,-4,1,2)$，求向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$的一个极大线性无关组，并将其余的向量表示成它的线性组合. **(10 分)**

六、求齐次线性方程组

微信公众号：清北情报站

$$\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3+x_4-x_5=0 \\ 2x_1+3x_2+x_3-x_4+2x_5=0 \\ 3x_1+5x_2-x_3+x_5=0 \\ x_1+x_2+3x_3-2x_4+3x_5=0 \end{cases}$$

的基础解系. **(8 分)**

七、 设 $A^2+3A=0$，求证： $A+2E$ 可逆，并求 $(A+2E)^{-1}$. **(6 分)**

八、 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，求正交矩阵 T，使 T^TAT 为对角阵，并写出对角阵. **(11 分)**

九、 设 A 是 n 阶方阵， $A^2=E$，证明矩阵的秩的关系式： **(7 分)**

$$r(A+E)+r(A-E)=n$$

微信公众号：清北情报站